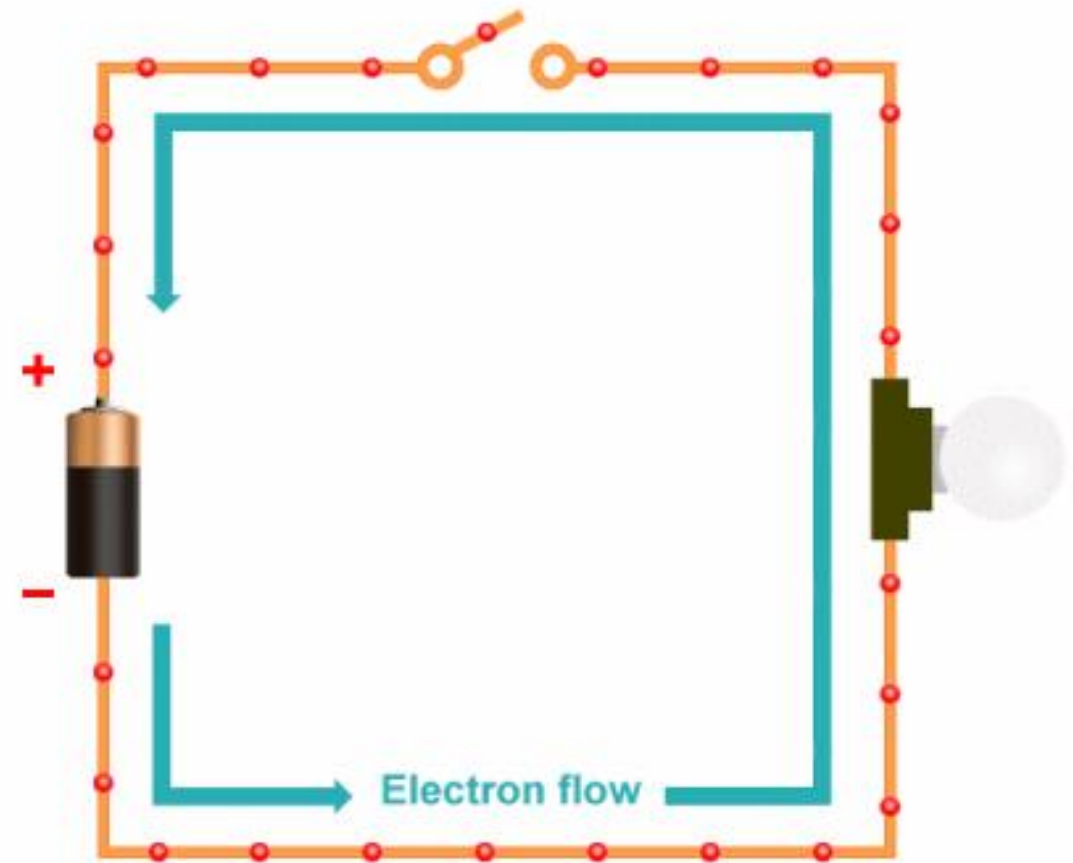


A rustic wooden sign with the word 'WELCOME' in white, blocky letters is mounted on a teal-painted wooden wall. The sign is made of several horizontal wooden planks and has a rough, weathered edge. It is hanging from a thin wooden stick that forms a triangle. A single red rose with green leaves is placed on the right side of the sign. The background is a teal-painted wooden wall with visible wood grain and knots.

WELCOME

**Điều kiện để các
thiết bị điện hoạt
động là gì?**



Hãy lấy ví dụ về nguồn điện mà em biết

Nguồn điện một chiều



Nguồn điện xoay chiều



Nhà máy thủy điện
Hòa Bình

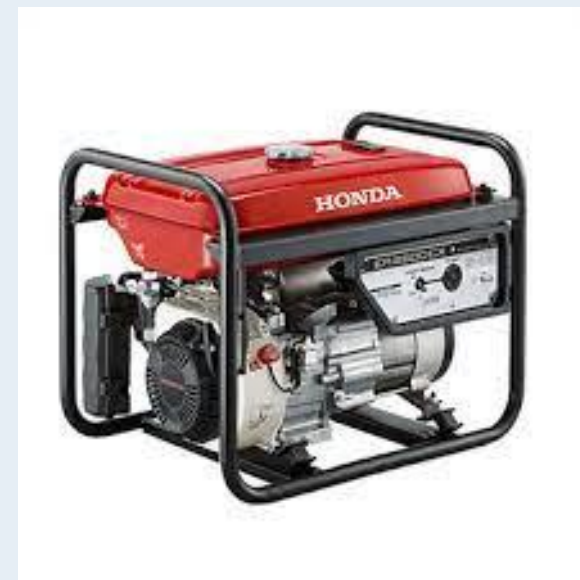


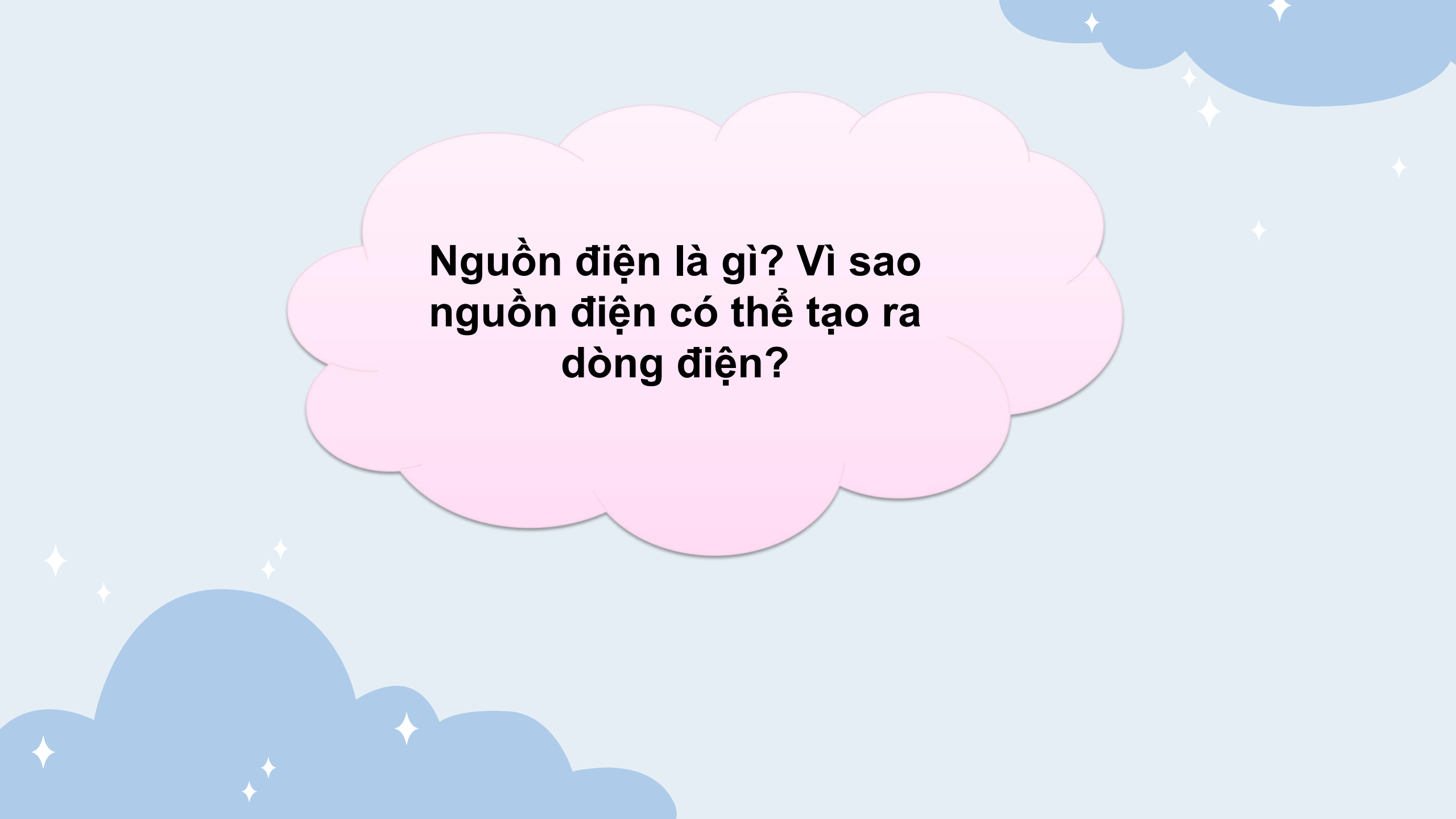
Nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải 2



Nhà máy điện gió Ninh Thuận

Máy phát điện

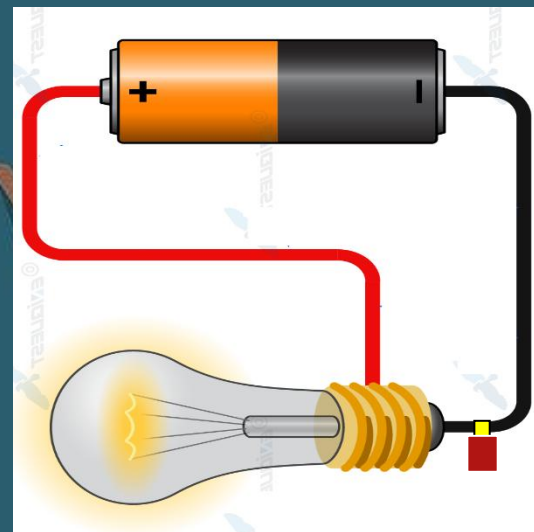
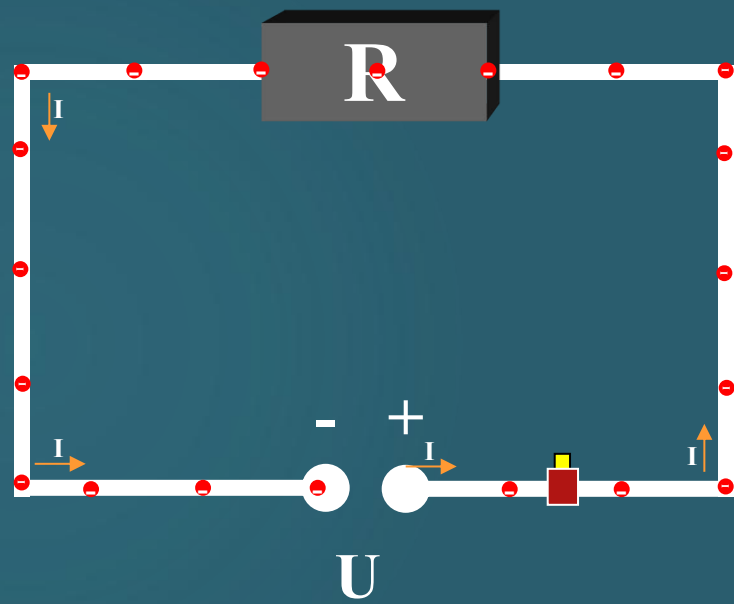




**Nguồn điện là gì? Vì sao
nguồn điện có thể tạo ra
dòng điện?**

BÀI 24:

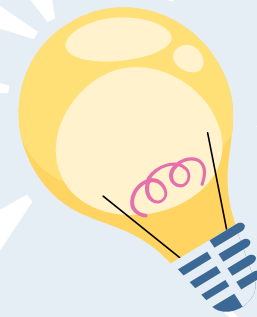
NGUỒN ĐIỆN



Nội dung bài học

- I Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện
- II Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện



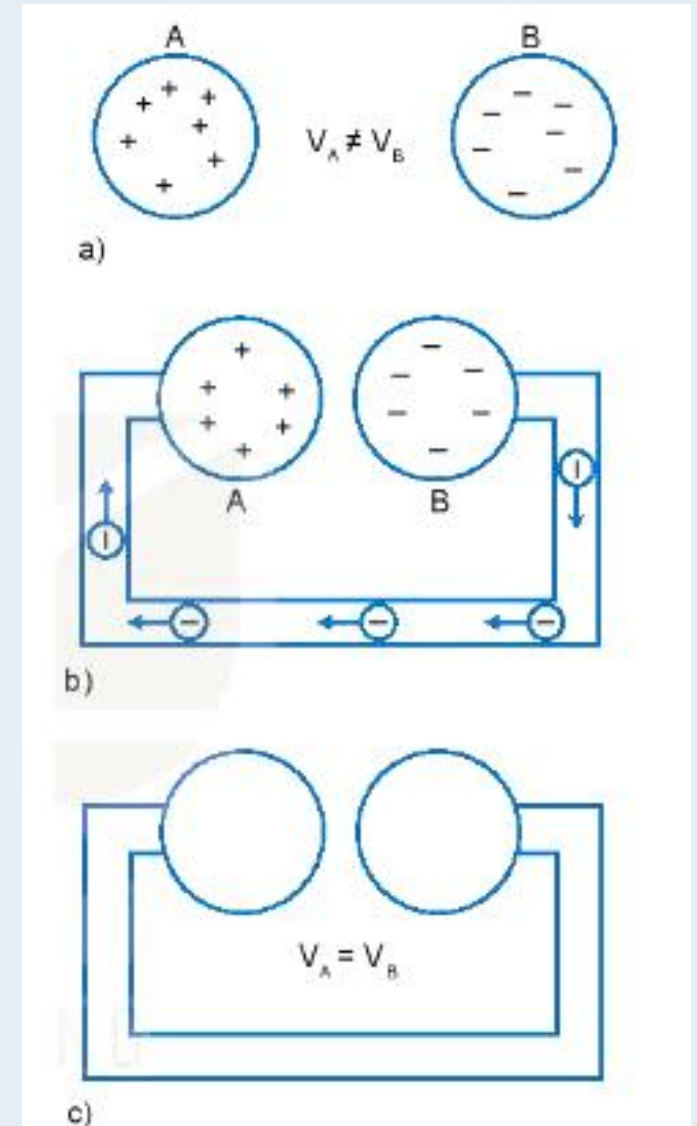
I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

1. Điều kiện duy trì dòng điện

Tại sao dòng điện trong trường hợp mô tả ở hình 24.1 chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn? Làm thế nào để duy trì dòng điện trong trường hợp này lâu dài?

Vì sau một thời gian thì các electron tự do đã di chuyển hết sang cực dương không còn electron tự do di chuyển trong mạch nữa nên dòng điện cũng mất dần.

=> Cần cung cấp thêm các electron tự do để duy trì dòng điện.



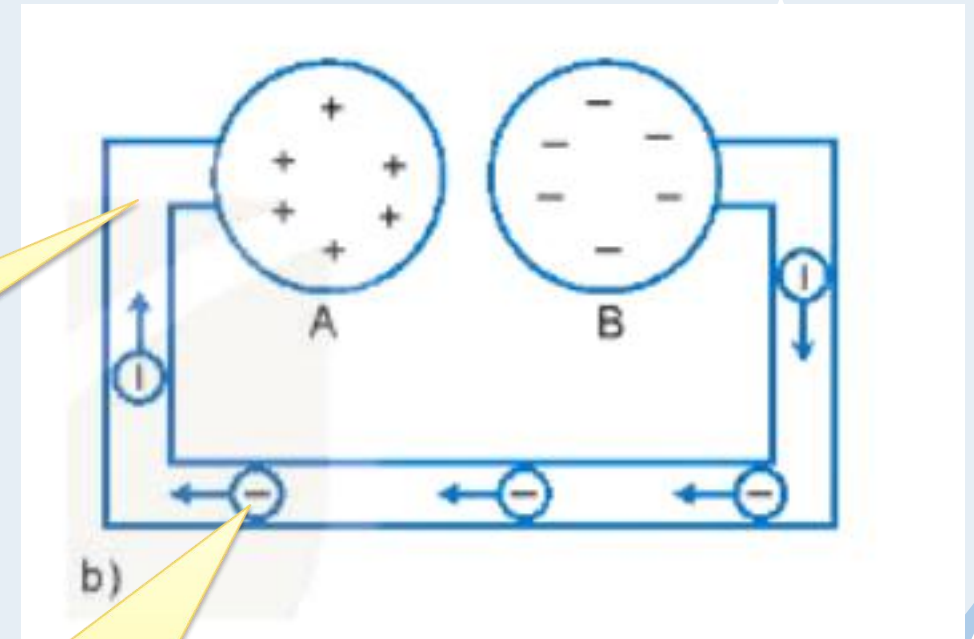
Hình 24.1. Sự tạo thành dòng điện giữa hai quả cầu mang điện tích

I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

1. Điều kiện duy trì dòng điện

Các vật cho dòng điện chạy qua được gọi là các vật gì? Các hạt mang điện trong các vật loại này có đặc điểm gì?

Vật dẫn điện



**Hạt mang điện
tự do**

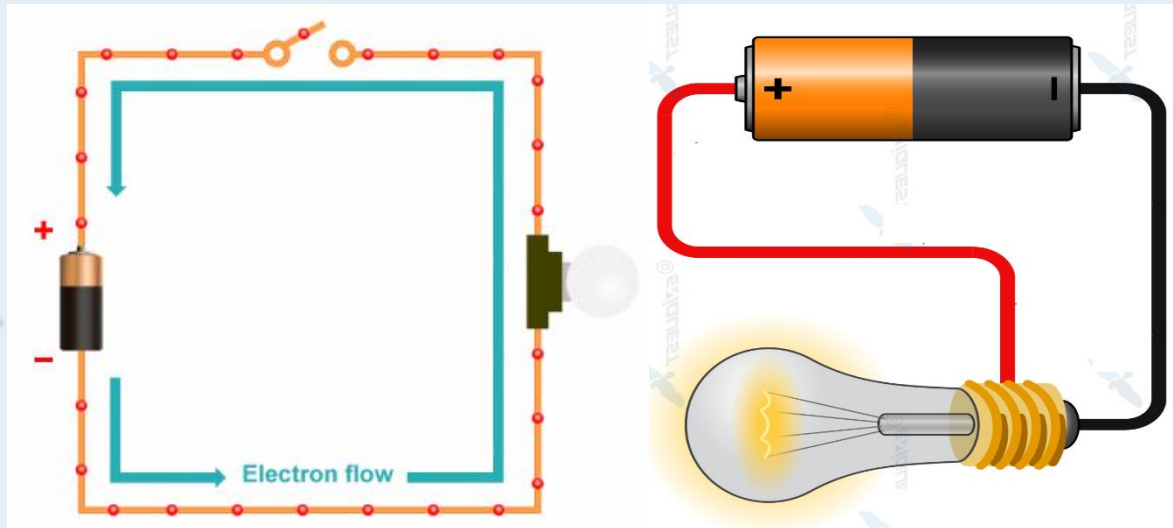
I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

1. Điều kiện duy trì dòng điện



Điều kiện để duy trì dòng điện: Cần phải có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn

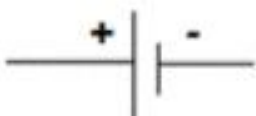
Giữa hai đầu một đoạn mạch hay giữa hai đầu một bóng đèn cần có điều kiện gì để có dòng điện chạy qua chúng?

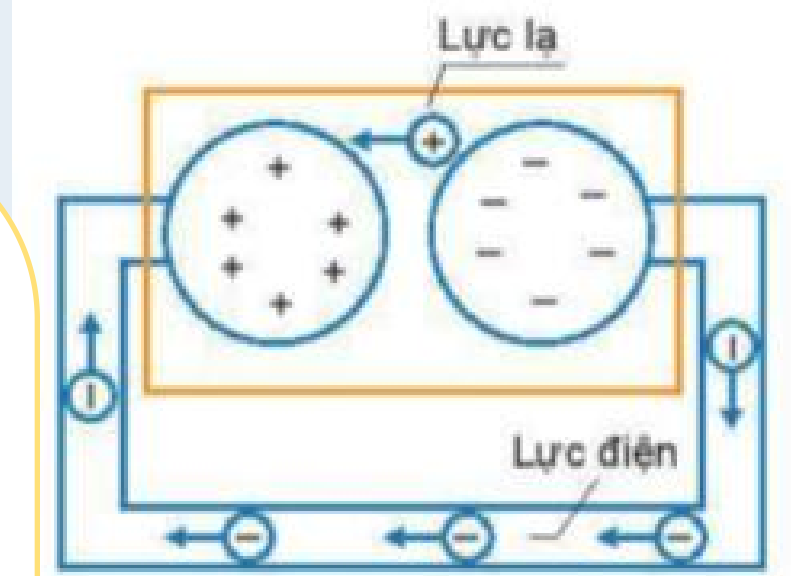




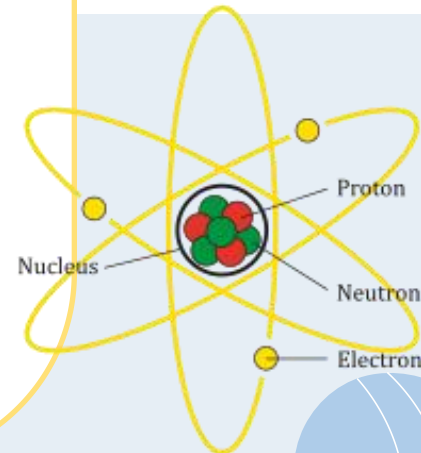
I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

2. Nguồn điện

- Nguồn điện có chức năng tạo ra và duy trì một hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
- Nguồn điện có 2 cực: cực dương (+) và cực âm (-)
- Kí hiệu: 
- Lực để tạo ra và duy trì các điện cực của nguồn điện: Lực lạ.
- + Có bản chất khác với lực điện.
- + Lực lạ tách các electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron hay ion dương về mỗi cực của nguồn điện.



Hình 24.3. Sự di chuyển của các điện tích dương và electron bên trong nguồn điện



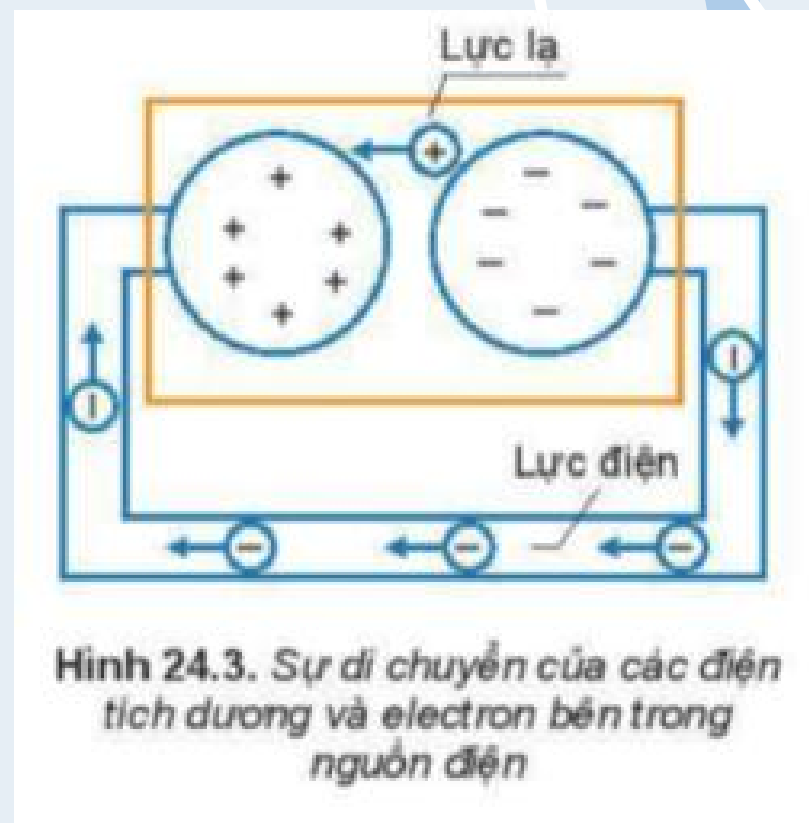
I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

3. Suất điện động của nguồn điện

Dưới tác dụng của lực lạ, các hạt mang điện dịch chuyển như thế nào bên trong nguồn điện và bên trong vật dẫn bằng kim loại?

Dưới tác dụng của lực lạ:

- Bên trong vật dẫn bằng kim loại: Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương đến cực âm.
- Bên trong nguồn điện, các hạt tải điện dương dịch chuyển từ cực âm đến cực dương ngược chiều điện trường.

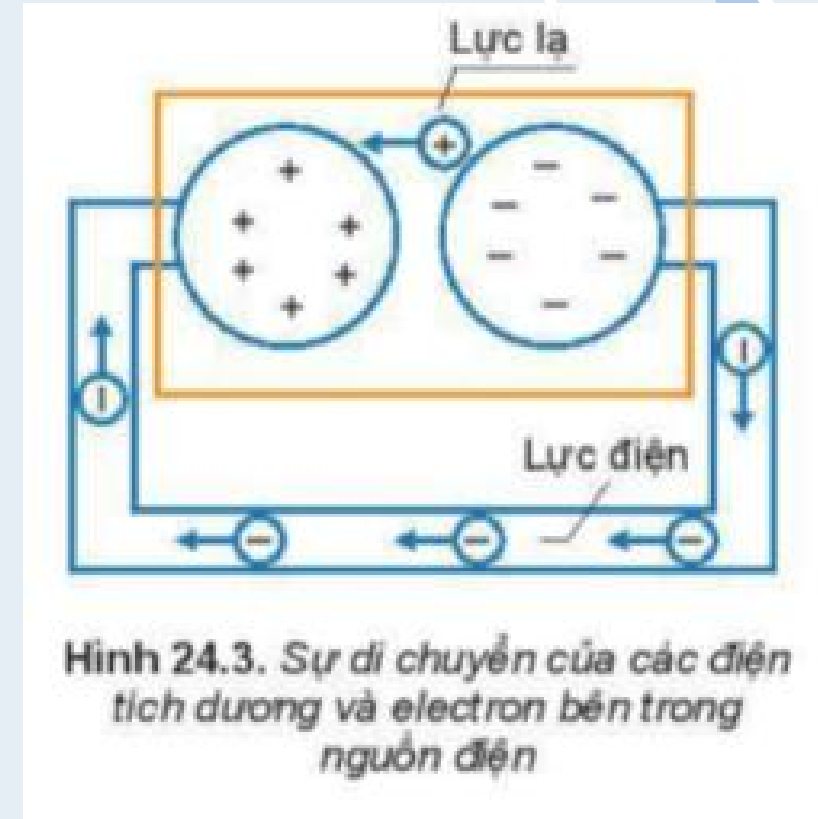


I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

3. Suất điện động của nguồn điện

Công của nguồn điện là gì

Công của nguồn điện là công của lực lạ thực hiện dịch chuyển các điện tích qua nguồn



I. Nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện

3. Suất điện động của nguồn điện

- Suất điện động **E** của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện, đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

- Biểu thức: $E = \frac{A}{q}$

- Đơn vị là vôn, kí hiệu là V

- Số Vôn ghi trên mỗi nguồn.

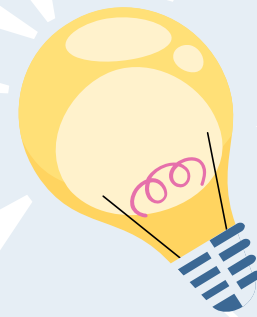
Định nghĩa suất điện động của nguồn? Viết công thức và cho biết đơn vị suất điện động? Số chỉ ghi trên mỗi nguồn cho biết giá trị của đại lượng nào?



Suất điện động của nguồn điện



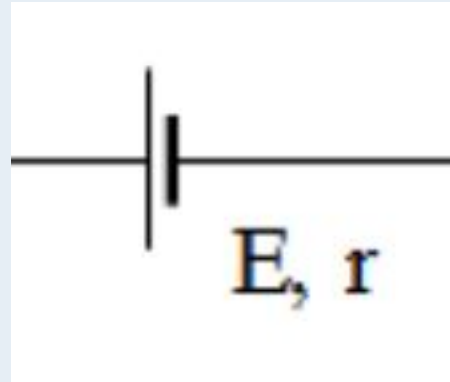
II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện



II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

1. Điện trở trong của nguồn

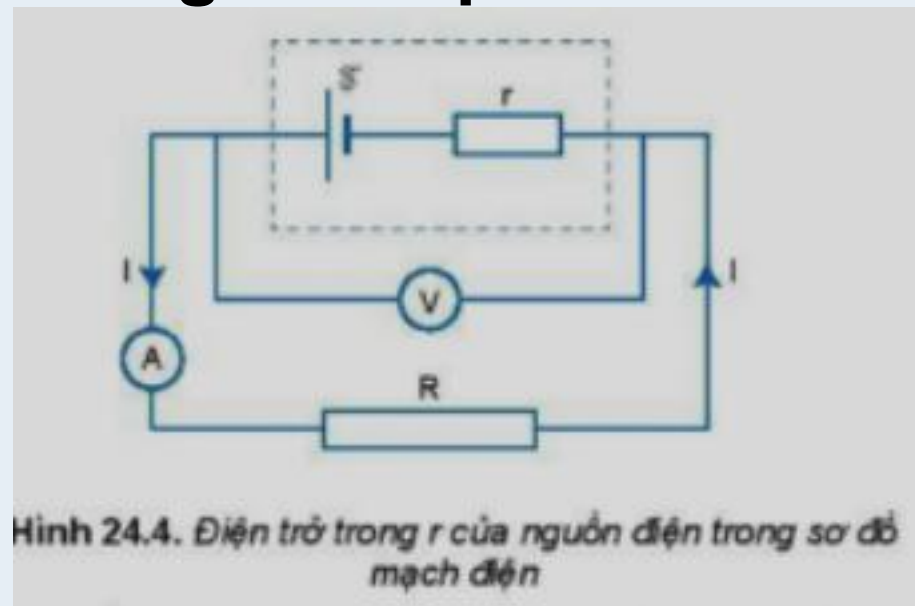
- Mỗi nguồn điện được xem như vật dẫn, đặc trưng bởi suất điện động $\mathbf{E}$ và điện trở trong $\mathbf{r}$ của nguồn.
- Trong mạch kín khi đo HĐT giữa hai cực của nguồn ta luôn nhận một giá trị HĐT nhỏ hơn giá trị suất điện động.



II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế

Khi dùng vôn kế để đo HĐT giữa hai cực của nguồn điện thì số chỉ trên vôn kế và số vôn ghi trên nguồn điện có mối liên hệ như thế nào? Điều đó cho biết có gì tồn tại bên trong nguồn điện?



Hình 24.4. Điện trở trong r của nguồn điện trong sơ đồ mạch điện

- Số chỉ trên Vôn kế nhỏ hơn số vôn ghi trên nguồn điện.
=> Trong nguồn điện có điện trở.

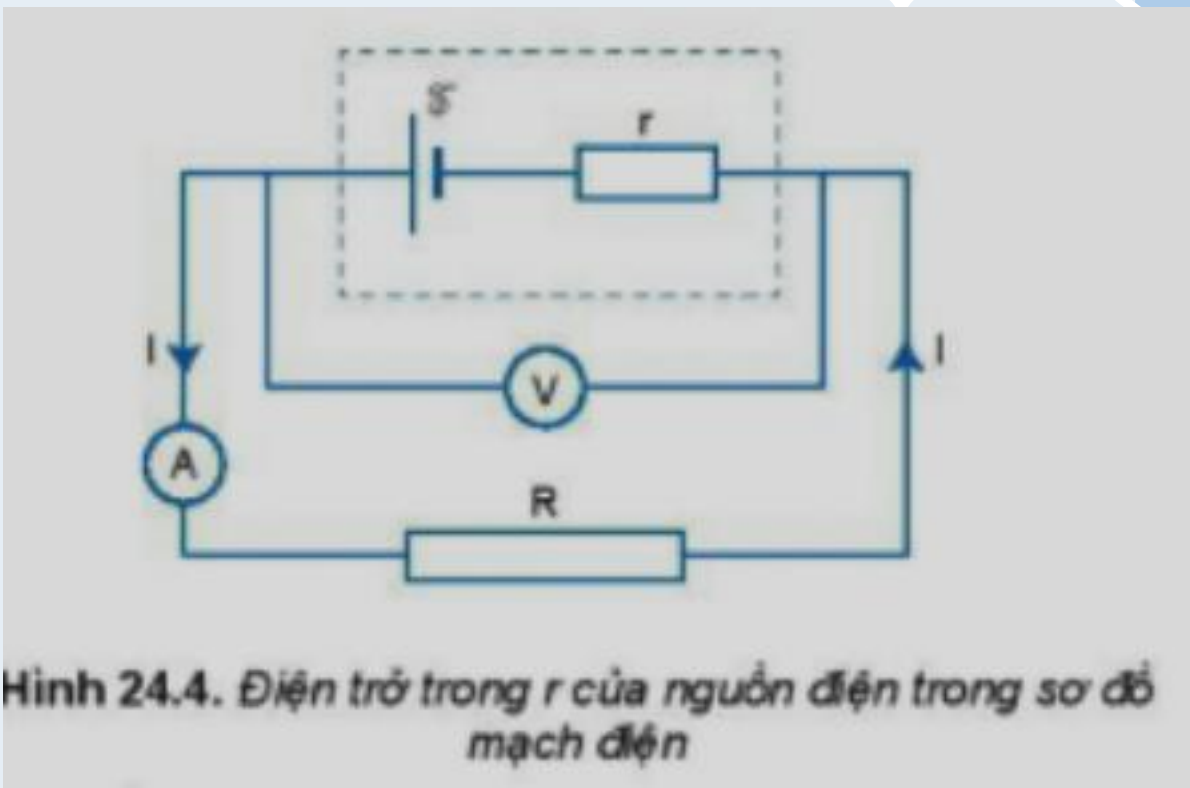
II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế

Viết biểu thức tính công của nguồn điện sản ra trong mạch và nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài và mạch trong?

- Công của nguồn: $A = q = E \cdot I \cdot t$
- Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài và mạch trong:

$$Q = RI^2t + rI^2t$$



II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế

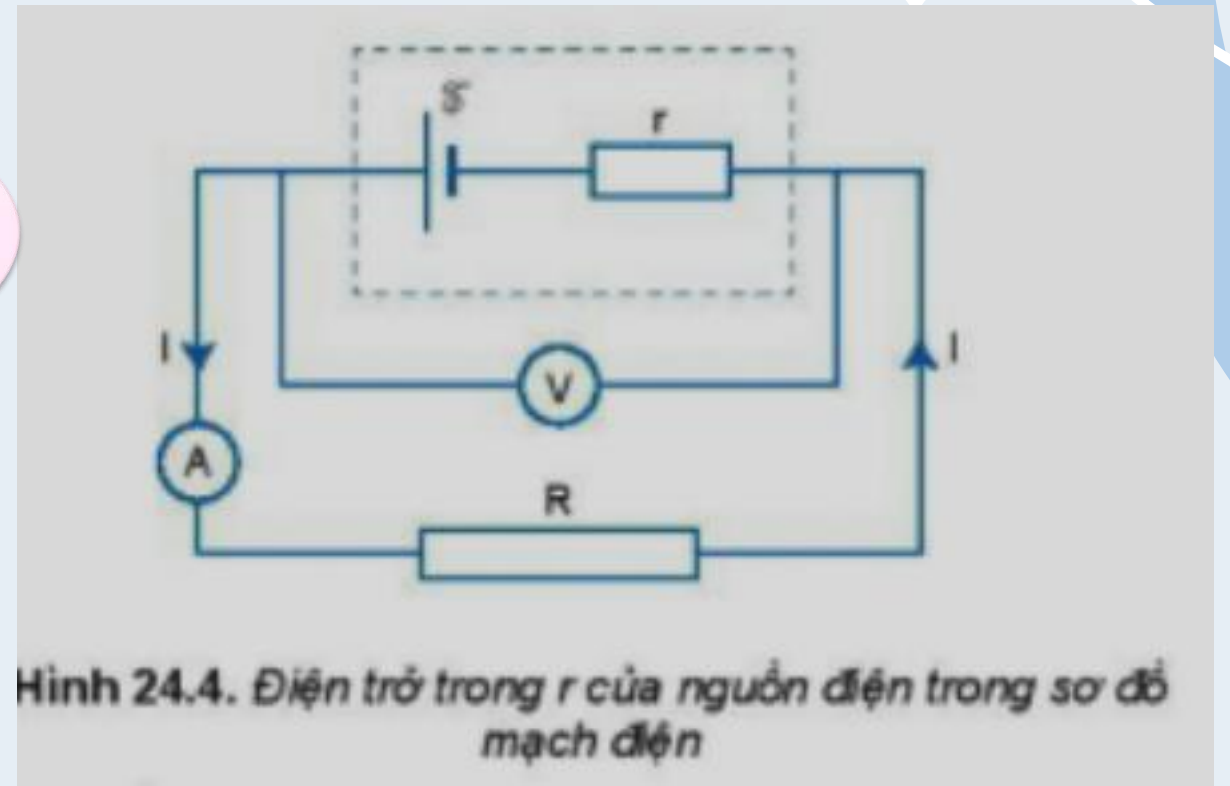
Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng trong mạch điện kín suy ra biểu thức mô tả định luật ôm cho toàn mạch

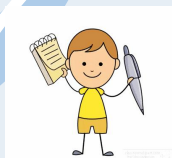
AD ĐLBTL NL: $A = Q$

$$\Leftrightarrow E \cdot I \cdot t = RI^2t + rI^2t$$

$$\Leftrightarrow E = RI + rI = I(R+r)$$

$$\text{Hay } I = \frac{E}{R+r}$$





II. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

2. Ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế

- Trong thực tế, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn luôn nhỏ hơn suất điện động ghi trên nguồn đó do mỗi nguồn điện đều có điện trở trong r .
- Định luật Ôm đối với toàn mạch: Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

$$I = \frac{E}{R + r}$$

Trong đó: $U_N = U_{AB} = I \cdot R = E - I \cdot r$ là độ giảm thế mạch ngoài (V)

$E = RI + rI = I(R + r)$ là suất điện động của nguồn (V)

$R + r$: điện trở toàn phần của mạch điện (tổng trở) (Ω)

Lưu ý: Khi mạch ngoài hở $R = 0$ thì $U_N = E \Rightarrow$ **ĐOẢN MẠCH**

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Nguồn điện

- Chức năng: tạo ra và duy trì một hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
- Nguồn điện có 2 cực: cực dương (+) và cực âm (-)
- Kí hiệu:



2. Suất điện động của nguồn điện

- Đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.
- Biểu thức xác định: $E = \frac{A}{q}$
- Đơn vị đo: Vôn (V)

3. Mối liên hệ giữa suất điện động của nguồn và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

$$E = U + I.r \text{ hay } U = E - I.r$$

LUYỆN TẬP

Câu 1: Điều kiện để có dòng điện là

- A. có hiệu điện thế.
- B. B. có điện tích tự do.
- C. có hiệu điện thế và điện tích tự do.
- D. có nguồn điện.

Câu 2: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

- A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.
- B. sinh ra electron ở cực âm.
- C. sinh ra ion dương ở cực dương.
- D. làm biến mất electron ở cực dương.





Câu 3: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:

- A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.
- B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.
- C. Đơn vị của suất điện động là Jun.
- D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.



- 
- Câu 4:** Hai nguồn điện có ghi 20V và 40V, nhận xét nào sau đây là đúng
- A. Hai nguồn này luôn tạo ra một hiệu điện thế 20V và 40V cho mạch ngoài.
 - B. Khả năng sinh công của hai nguồn là 20J và 40J.
 - C. Khả năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai.
 - D. Nguồn thứ nhất luôn sinh công bằng một nửa nguồn thứ hai.

- Câu 5:** Một nguồn điện có suất điện động 200 mV. Để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là
- A. 20 J.
 - B. 0,05 J.
 - C. 2000 J.
 - D. 2 J.



Câu 6: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là

- A. 10 mJ.
- B. 15 mJ.
- C. 20 mJ.
- D. 30 mJ.

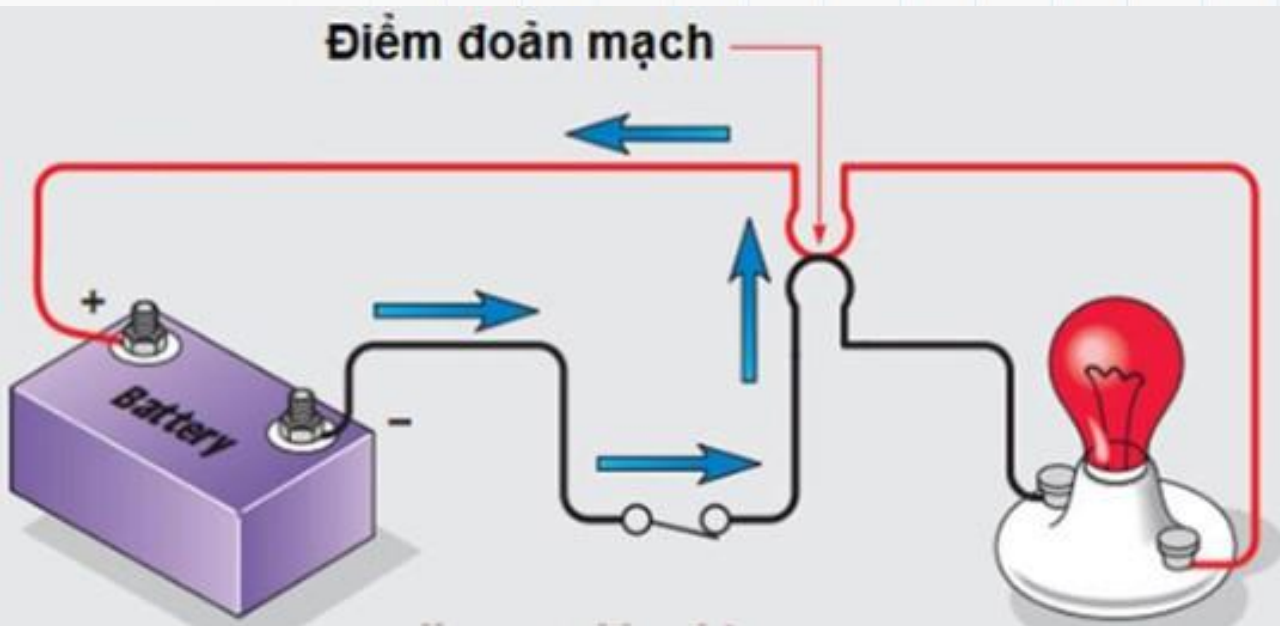
Câu 7. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

- A. $U_N = Ir.$
- B. $U_N = I(R_N + r).$
- C. $U_N = \mathbf{E} - I.r.$
- D. $U_N = \mathbf{E} + I.r.$

MỞ RỘNG: HIỆN TƯỢNG ĐOẢN MẠCH



ỨNG DỤNG



Hình 1.



Hàn xì

Bảo vệ mạch điện



Cầu chì dân dụng



Cầu chì ống và để





*Thank
You!*